

향후 대응 방안 및 전술적 제언 구체화 분석

차세대 C-UAS(대드론 체계) 고도화 및 복합 탐지·타격 레이어 구축 전략

분야: 국방 기술 / 방공 전략 (C-UAS)

분석 관점: 기술적 구현성 & 전술적 효과

문서 성격: 전문가 심층 검토 보고서

개요 및 핵심 진단

제안해주신 2가지 대응 방안은 현대 드론전의 최신 트렌드(광섬유 제어, RF 무신호 자율 비행, 400km/h급 고속 비행)에 적시 대응하기 위한 '공중 기동형 요격' 및 '다중 센서 융합' 기반의 차세대 대드론 방공 패러다임 전환을 담고 있습니다. 본 보고서는 제안된 제언의 전술적 타당성을 세부 분석하고 핵심 이행 방안을 제시합니다.

① '공중 발사형 요격 드론(Air-Launched Interceptor)' 체계 표준화

지상 발사형 요격 체계는 고고도·고속으로 침투하는 드론을 상대로 **중력 저항에 따른 초기 에너지 소모와 수직 상승 시간 발생**이라는 치명적 구조 한계를 갖습니다. 이를 3차원 공중 레이어로 전환하는 것은 *****시간 대 공간*****의 전술 구조를 혁신하는 방안입니다.

기존 지상 발사 발사 명령 → 수직 상승 (배터리/연료 최고 소모) → 수평 추적 → **골든타임 소진 risk**

공중 발사 제언 공중 대기/투하 → 위치/운동 에너지 활용 가속 → 수 초 내 요격 → **반응 시간 획기적 단축**

1. 전술적 이점 및 기술성 분석

- 반응 시간의 획기적 단축 (저지연 요격):** An-28, 수송기, 헬기, 계류 기구(Aerostat) 등에서 발사 시 플랫폼의 고도와 속도를 초기 에너지로 활용합니다. 지상 상승에 소요되는 30~60초 이상의 수직 비행 시간을 소거하여, 표적 인지 후 수 초 내 물리적 타격(Kinetic Intercept)이 가능해집니다.
- 추진 에너지 효율 및 유효 사거리 극대화:** 수직 상승 부담이 없어 드론의 에너지를 오롯이 수평 고속 추격(시속 400km/h 이상) 및 종말 기동에 집약시킬 수 있으며, 유효 요격 반경이 2~3배 이상 확충됩니다.
- 계류 기구(Aerostat) 기반의 비대칭 가성비:** 유류비 및 피격 위험이 높은 유인 항공기 대비, 계류 기구는 지상 케이블(Tether)로 정밀 전력을 공급받으며 24시간 공중 드론 포켓(Pocket) 역할을 지속할 수 있어 가장 현실적인 공중 발사 기지로 평가됩니다.

2. 세부 구체화 방안 (기술적 구현)

- 공중 투하 모듈(Air Launch Pod) 표준화:** 접이식 날개(Foldable Wing) 매커니즘을 적용하여 튜브/관형(Canister) 발사대에서 투하 직후 날개 피혁 및 제트/터빈 엔진이 연소되는 모듈 규격화가 필요합니다.

- **2단계 추진(Boost-Glide) 전술 연동:** 공중 발사 직후 소형 고체 부스터로 표적 고도/속도까지 수 초 만에 급가속한 후, 제트 엔진으로 전환하여 표적을 유도 추적하는 부스트-글라이드 구조를 채택할 수 있습니다.

② 무신호(Non-Emitting) 표적 대상 다중 센서 융합(Multi-Sensor Fusion)

광섬유 유도 드론 및 사전 입력 지형/비전 기반 자율 비행 드론은 전파(RF)를 방출하지 않으므로 기존 전자전(Jamming)이나 RF 탐지기는 무용지물이 됩니다. 따라서 **3중 복합 탐지 체계(AESA + AI 음향 + EO/IR)**로의 완전한 전환이 필수적입니다.

1. 센서별 역할 및 상호 보완성 분석

센서 종류	강점 (Strengths)	약점 (Weaknesses)	융합 시 보완 역할
소형 AESA 레이더	전천후/야간 탐지, 고속 표적의 정확한 거리·속도·고도 측정	RCS(반사면적)가 극도로 작은 소형 드론 미탐지 가능성	1차 광역 스캐닝 및 표적 거리/속도 데이터 연동
AI 음향 센서 어레이	전파 방출/RCS와 무관, 모터/제트 음향 고유 도플러 분석	풍향·주변 소음 영향, 탐지 거리의 상대적 한계	저고도/음영 지역 진입 시 초동 방위각 (Bearing) 즉시 경보
EO/IR 열화상 카메라	표적 시각적 최종 식별, 엔진/배터리 열스펙트럼 추적	구름, 안개 등 기상 제약 및 좁은 시야각(FOV)	레이더/음향이 이전한 좌표로 정밀 시각 추적 및 피격 확인

2. 세부 구체화 방안 (Target Hand-off 연동 메커니즘)

- **음향 도플러 패밀리 DB 기반 AI 알고리즘:** 시속 400km/h급 제트 드론 및 소형 프롭 드론의 음향 주파수 특성을 딥러닝하여, 0.1초 내 주변 소음과 분리 및 도심 환경 속 방위각 삼각측량(Triangulation)을 수행합니다.
- **실시간 표적 좌표 이관 (Target Hand-off):**
 1. 음향 센서가 침투 방위각 감지 즉시 해당 방향으로 AESA 레이더 빔 포밍(Beam Forming) 및 EO/IR 연동 (Slew)
 2. 3중 센서 데이터 융합 엔진이 표적의 3차원 위치(X, Y, Z) 및 이동 벡터 산출
 3. 공중 대기 요격 플랫폼으로 저지연 전술 데이터링크를 통해 좌표 전달 및 자율/반자율 발사 승인



전문가적 종합 총평 및 핵심 제언

제안해주신 방안은 방공망의 사각지대를 기술 및 체계 기동성으로 극복하는 ****지능형 C-UAS 도메인****의 매우 우수한 모델입니다. 실제 군 전력화 및 현장 실효성을 극대화하기 위해 다음 3가지 핵심 요소를 병행 추진할 것을 제언합니다.

01

내장형 Edge AI 탐색기

전파 교란 환경에서도 종말 단계에서 C2 통신 없이 드론 단독으로 표적을 영상/음향으로 추적·타격(Auto-homing)하는 온디바이스 AI 탑재가 필수적입니다.

02

비용 대 효과성 (Cost Efficiency)

군집 미끼 드론(Decoy)에 대한 방공 자산 소진을 막기 위해, 요격 드론 본체는 3D 프린팅 및 표준화 모듈을 활용해 저단가 대량생산 체계를 구축해야 합니다.

03

NCW 연동 방공 Grid

공중 플랫폼과 복합 센서를 지상 방공망, 중앙 지휘통제(C2) 체계와 저지연 데이터링크로 묶어 실시간 통합 상황도(COP)를 공유하도록 구현합니다.